Оптимизация нейронных сетей в распределенных системах

Авторы: Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Елена Ковалева.
Организация: Московский институт электронной техники (МИЭТ), Google Research.

Аннотация
В данной работе рассматривается применение алгоритмов градиентного спуска для прогнозирования нагрузок на серверы. Мы использовали фреймворк TensorFlow и язык программирования Python. Исследование проводилось в городе Орел (Орловская область). Также в работе упоминается река Орел, как географический объект, влияющий на размещение дата-центров.
Для анализа исторических данных использовались методы рефакторинга кода и технологии Java. В качестве хостинга применялись сервисы Amazon и Git. Отдельное внимание уделено периоду Первой мировой войны и истории города Зеленоград.
Консультантом проекта выступил профессор М. Ломоносов.

Основная часть
Метод градиентного спуск (gradient descent) является ключевым для обучения нейронных сетей. Мы сравнили его с методом k-ближайших соседей. Компания Яндекс предоставила данные для обучения. Также использовались наработки организации ВОЗ в области статистики.
Иван Петров разработал архитектуру приложения. Иван Петров также отвечал за тестирование.
(Примечание: здесь "Иван Петров" повторяется дважды для проверки дублирования).

Предметный указатель
Градиентный спуск ..... стр. 5
Нейронные сети ........ стр. 12
Python ................ стр. 3
Java .................. стр. 4
Рефакторинг ........... стр. 20
Первая мировая война ... стр. 30
Орел (река) ........... стр. 8
Орел (город) .......... стр. 9

Список литературы
1. Ломоносов М.В. Основы алгоритмов. - М.: Наука, 2020.
2. Менделеев Д.И. Химия и жизнь. - СПб.: Питер, 2019.
3. Статья про Java и Python в веб-разработке // Журнал "Код", 2021.
4. Исследование реки Орел. Географический вестник, 2018.